

8.2 Každá komplexní (reálná) matice se má
 Jordanově tvar (nad $\mathbb{C}$). Bud' R - regulární
 a J Jordanova t.j. $A = RJR^{-1}$

$$O_{3 \times 3} = A^5 + 2A^3 + A = R J^5 R^{-1} + 2R J^3 R^{-1} + R J R^{-1} \quad | \cdot R^{-1} \text{ (vlevo)} | R$$

$$O_{3 \times 3} = J^5 + 2J^3 + J$$

Bud' λ v.l. č. A , t. λ je někde na diagonále J
 a prvek na této pozici v J^3 je λ^3 a v J^5 je
 λ^5 tedy λ splňuje $\lambda^5 + 2\lambda^3 + \lambda = 0$

tj. $(\lambda+i)^2(\lambda-i)^2\lambda = 0$ tedy $\lambda = 0, i, -i$ jsou jediné
 možnosti na vlastní čísla A , ta musí být λ

Součet algebraických násobností 3

i je v.l. č. $\Leftrightarrow -i$ je v.l. č. Protože A je reálná
 tedy v.l. č. A mohou být $(0, i, -i)$ nebo $(0, 0, 0)$ -
 v prvním případě je A diagonalizovatelná,

ve druhém případě J je buď diagonalizovatelná
 nebo obsahuje 1 buňku velikosti 2 ~~ve třetí~~

že ~~$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ ji obsahují~~

nebo 3. a je v diagonální blokové tvaru

$$\text{a.t.} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}^5 + 2 \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}^3 + \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \neq O_{2 \times 2}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \neq O_{3 \times 3}.$$

Matrice A se diagonalizează.